

Сервисный воблер GM2877 для телевизионных приемников и широкополосных усилителей

Поскольку я купил этот инструмент исключительно для дела, потому что я все равно не буду обслуживать телевизоры и усилители, я сразу же разобрал устройство. Немного жаль, но сначала я должен был сделать несколько снимков. Я находил их тут и там в Интернете. Я не помню, где они стояли, но я все равно упоминаю источник большинства изображений. Тем не менее, я сфотографировал одну деталь и не стал разбирать ее, потому что подумал, что это была блестящая идея, которую придумали люди из Philips. Но это внизу страницы.

Нажав на изображения, вы получите увеличение в отдельном окне.



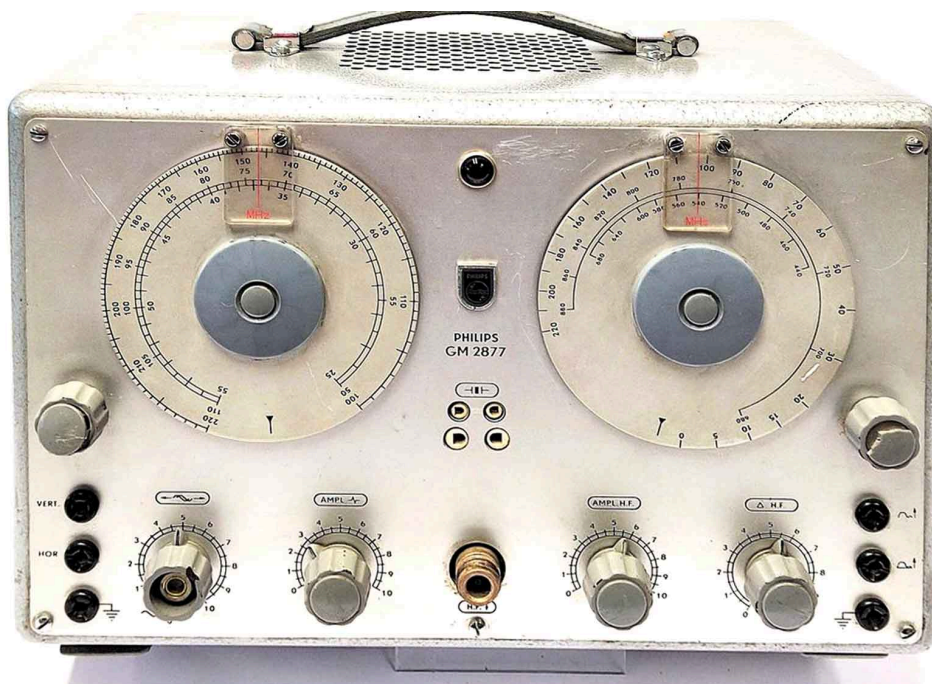
Генератор, как мне показалось.

Применение .

С помощью сервисного воблера GM 2877 резонансные кривые или кривые передачи телевизионных приемников и широкополосных усилителей в целом можно легко сделать видимыми на экране осциллографа. Генератор подает частотно-модулированное напряжение, амплитуда, размах и частота которого регулируются. Для калибровки частоты этого напряжения и нанесения частотных отметок на осциллограмму дополнительно доступно напряжение с регулируемой амплитудой, частоту которого можно точно установить. Высокоточную калибровку можно выполнить с помощью кристалла. Встроенный микшерный усилитель позволяет изменять размер "меток" полностью независимо от их расположения на кривых пропускания. Описание непрерывный диапазон составляет 5... 220 МГц и 440 МГц... 880 МГц основного генератора получается путем смешивания двух высокочастотных напряжений. Эти напряжения поступают от двух генераторов, один (0) работает на центральной частоте 335 МГц, другой (01) на частоте + регулируется на 335... 555 МГц. Смешивание

происходит в кристалле. Напряжения с суммарной и разностной частотами поступают на выходную шину (HF) через аттенюатор Rg. Генератор, работающий на центральной частоте, модулируется по частоте с помощью электродинамической колебательной системы, так что продукт смешивания также представляет собой сигнал, модулированный по частоте. Амплитуду вибрации этой системы можно изменять (с частотой 4 ВЧ), а вместе с ней и колебание частоты. Высокочастотное напряжение подавляется на половину каждого периода колебаний (гашение), что также делает нулевую линию видимой на экране осциллографа. Это подавление может быть устранено, и в этом случае на экране осциллографа в течение каждого периода отображается двойная цифра.

Генератор разметки (M) подает через аттенюатор (R2) напряжение, частота заземления которого может непрерывно изменяться в диапазоне 25... 55 МГц, 2-я гармоника равна 50... 110 МГц и 4-я гармоника 110... 220 МГц. Эти три диапазона указаны на шкале, так что прямое считывание калибровочной частоты возможно в диапазоне 25... 220 МГц. С помощью калибровочного напряжения можно точно откалибровать основной генератор и сделать видимой четкую частотную маркировку на кривой прохождения. В кварцевом генераторе (X) могут использоваться кристаллы с частотой 0,5... 20 МГц. Сигнал от этого генератора смешивается в устройстве с сигналом от маркировочного генератора, так что можно откалибровать маркировочный генератор с кристальной точностью. Кроме того, на кривой передачи могут быть видны метки частоты, которые находятся на определенном расстоянии от метки, полученной от генератора маркировки. Это расстояние соответствует частоте используемого кристалла. Таким образом, при использовании правильного кристалла можно сразу же проверить расстояние между изображением и звуком телевизионного приемника. Выходные напряжения основного генератора, маркерного генератора и кварцевого генератора смешиваются и усиливаются в микширующем усилителе. Полученные таким образом маркировочные напряжения добавляются к напряжению сети, которое должно быть измерено в устройстве. Для горизонтального отклонения соответственно. для управления горизонтальным отклонением осциллографа доступно напряжение частотой 50 Гц. Амплитудой и фазой этого напряжения можно управлять.



Это тип, в котором спереди присутствуют два гнезда для кристаллов. Существует также другая версия. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](http://www.arboga.se))



Здесь находится одно гнездо для кристалла, а на месте двух других гнезд здесь установлен выключатель. Логотип Philips находится в верхнем левом углу, а контрольная лампочка - в правом верхнем углу. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](http://www.arboga.se))

Технические данные воблера.

Генератор колебаний КОПЫТ:

Заданная частота: а) 5... 220 МГц (б) 440... 880 МГц

Выходное напряжение а) > 30 мВ б) > 15 мВ

непрерывный аттенуатор 1: 1000 выходное сопротивление 752

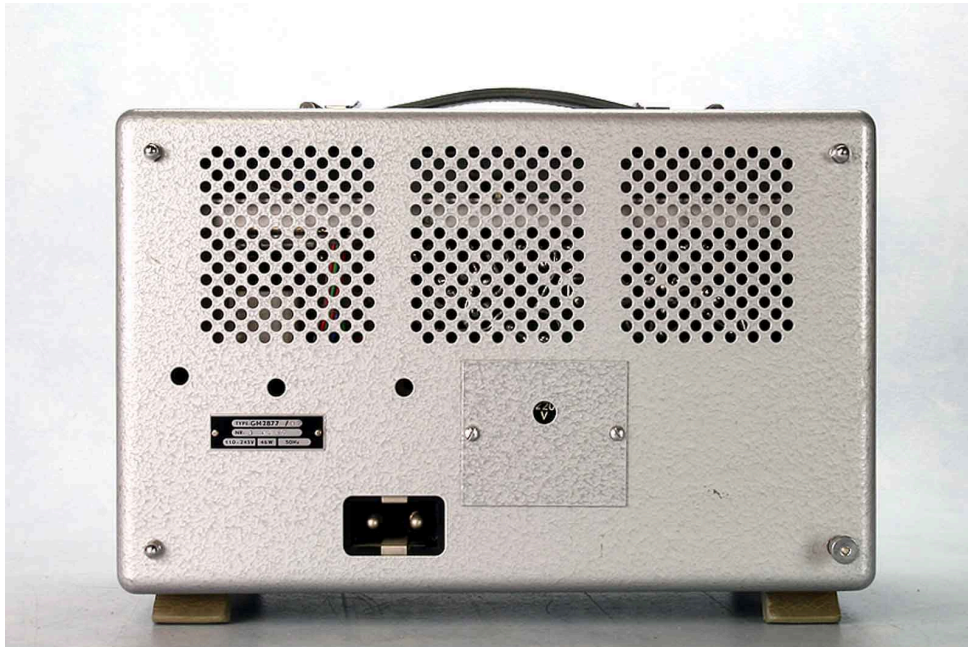
непрерывно регулируется при нагрузке 75 частота колебаний

непрерывно регулируется до > 25 МГц маркировка генератора:

диапазон частот 1-й гармоники 25... 55 МГц, 2-я гармоника 50...

110 МГц, 4Е гармоника 100... 220 МГц,

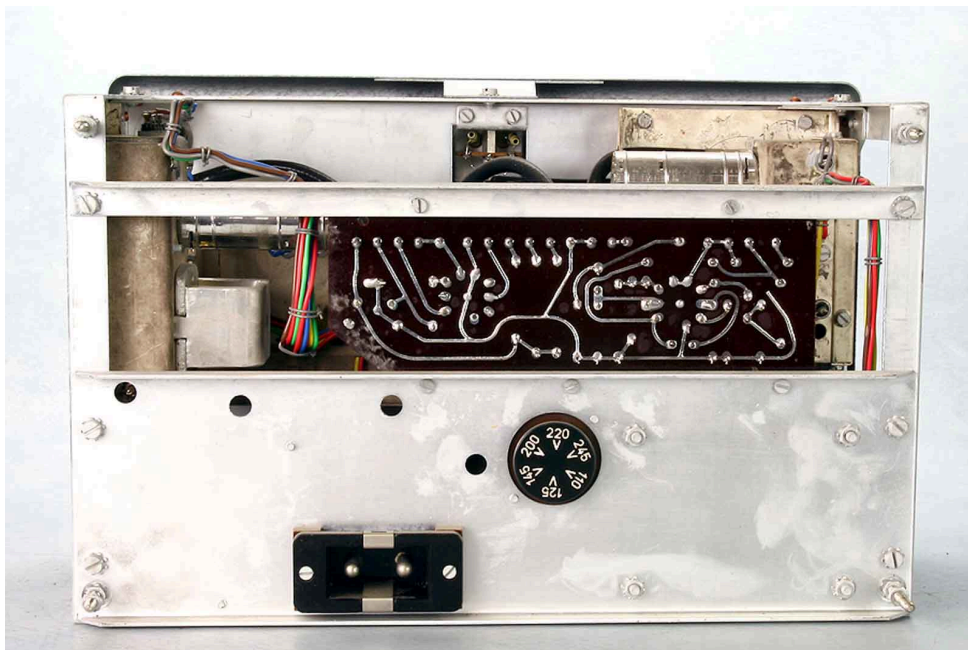
Увеличение частоты + на -1%;
продолжить верцваккер. 1: 1000



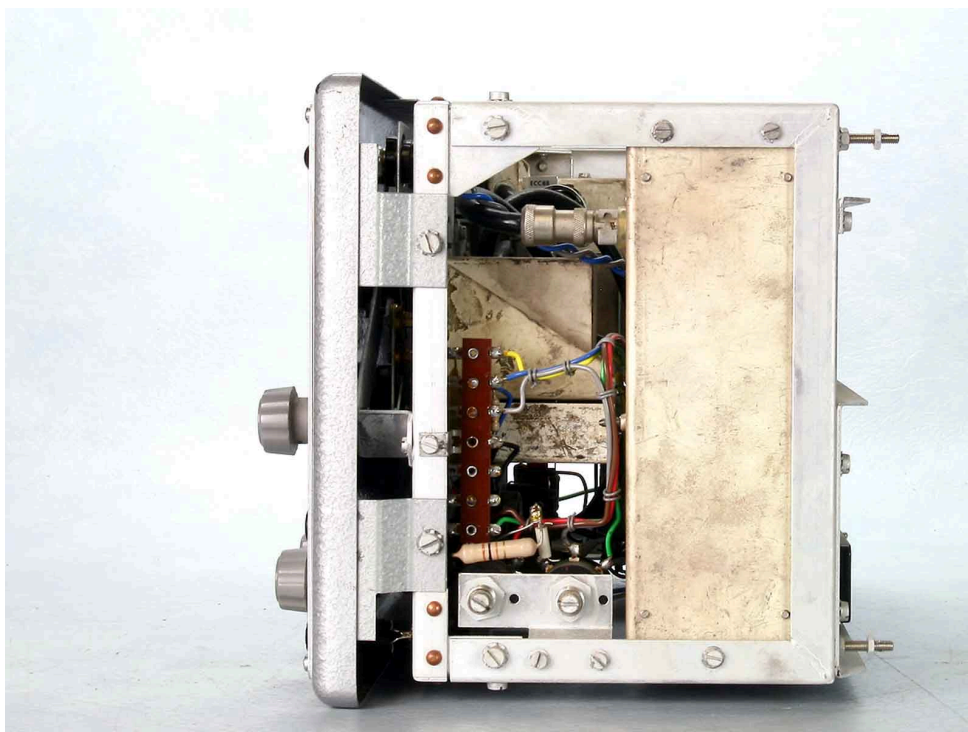
Задняя панель с заводской табличкой и подключением к сети. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](#))



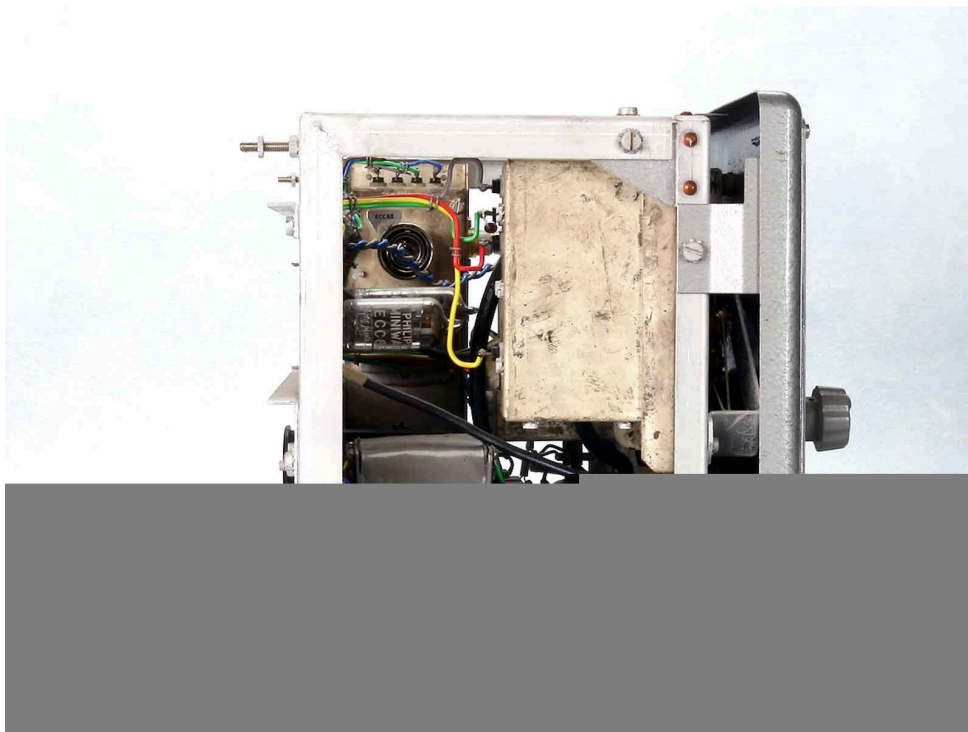
Это тип GM2877 / 02, более современная версия. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](#))



Выброшенный воблер. слева находится часть (Блок В), которую я обсуждаю внизу страницы. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](#))



Это правая сторона, а заглушка - нижняя часть блока В. (Фото [Arboga Elektronikhistoriska Förening](#))



С левой стороны. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](#))

Интерьер, видимый сверху. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](#))

Снова вершина. (Foto van [Arboga Elektronikhistoriska Förening](#))

Unit B.

Het enige deel dat nog in originele staat is.

Unit B, de modulator. Links de ECC88 die maar voor de helft gebruikt wordt. Rechts daarvan een rechthoekig ding dat verdacht veel op het achterste deel van een luidspreker lijkt en dat ook klopt.

Het geheel in detail.

Het binnenwerk van het luidsprekerdeel.

Bovenaanzicht . Rechts twee schroeven die de veer van het binnenwerk vasthouden.

En zo ziet de geopende unit er uit. Details volgen hieronder.

De buisvoet van de ECC88. De Lecher-kring die in het midden gevoed wordt via de 1 kOhm weerstand. De beide benen van de Lecherlijn zijn verzilverd.

Onder is de koppelwinding te zien die direct naar de uitgangs-socket gaat. In de Lecherkring is een beweegbaar U-profiel te zien. Dit metaal is verbonden met de spreekspoel van de luidspreker die gevoed wordt door de twee bruine flexibele draden. Het U-stukje is eigenlijk de luidspreker conus, alleen een conus is verend. Dat is opgelost met een verend stuk koper of messing.